

UNIVERSIDADE DE MARÍLIA - POLO ASSIS SP

Curso: Superior de Tecnologia em Ciência de Dados

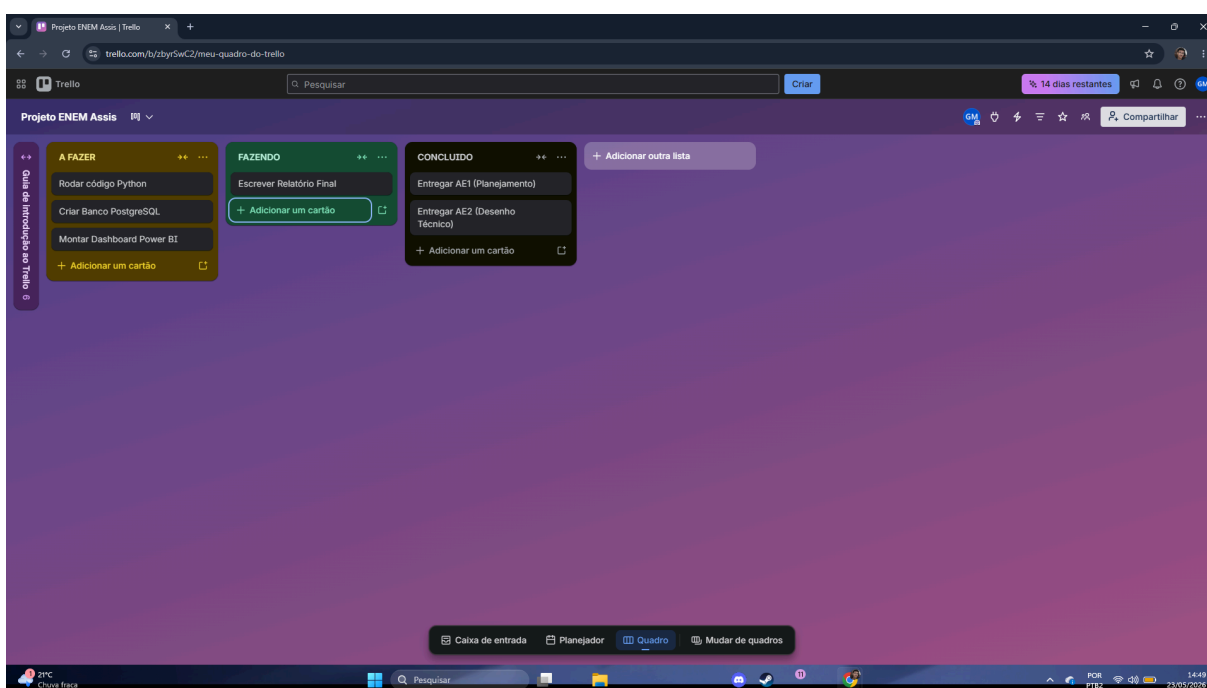
Disciplina: Projeto Integrador Extensionista CD 1

Módulo: M2.26

Discente: Gabriel Marchetti Motta

Relatório Final: Análise do Desempenho no ENEM em Assis-SP

Gestão do Projeto (Kanban)



1. Introdução e Contexto Extensionista

A desigualdade educacional é um desafio histórico no Brasil, e os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) atuam como o principal termômetro dessa disparidade. O presente projeto extensionista foca na cidade de Assis, no interior de São Paulo. O problema central abordado é a defasagem de desempenho entre alunos do Ensino Médio de escolas públicas e escolas privadas locais. A relevância deste trabalho consiste em fornecer dados limpos e claros para que cursinhos populares comunitários e professores da rede pública de Assis possam direcionar seus esforços e nivelar o conhecimento dos alunos.

2. Objetivos, Perguntas Analíticas e KPIs

Objetivo Geral: Analisar os microdados do ENEM referentes aos alunos de Assis-SP, comparando o desempenho entre as redes de ensino.

Perguntas Analíticas:

1. Qual é a diferença da nota média geral no ENEM entre alunos de escolas públicas e privadas em Assis-SP?
2. Em qual competência (Matemática ou Redação) a diferença de notas entre os dois grupos é maior?

KPIs (Indicadores-chave):

- Nota Média em Matemática (Pública x Privada).
- Nota Média em Redação (Pública x Privada).
- Percentual de Defasagem entre as redes.

A escolha das competências de Matemática e Redação justifica-se por serem os eixos de maior peso na maioria dos processos seletivos de ensino superior e servirem como os principais indicadores de raciocínio lógico e capacidade argumentativa. O Percentual de Defasagem é calculado pela fórmula: $((\text{Média Privada} - \text{Média Pública}) / \text{Média Privada}) * 100$.

3. Dados: Fontes, Coleta, Limitações e Ética (LGPD)

Fontes e Coleta: Os dados utilizados são os "Microdados do ENEM", extraídos de forma gratuita e pública diretamente do portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). A coleta foi realizada via download do arquivo CSV fornecido pelo órgão.

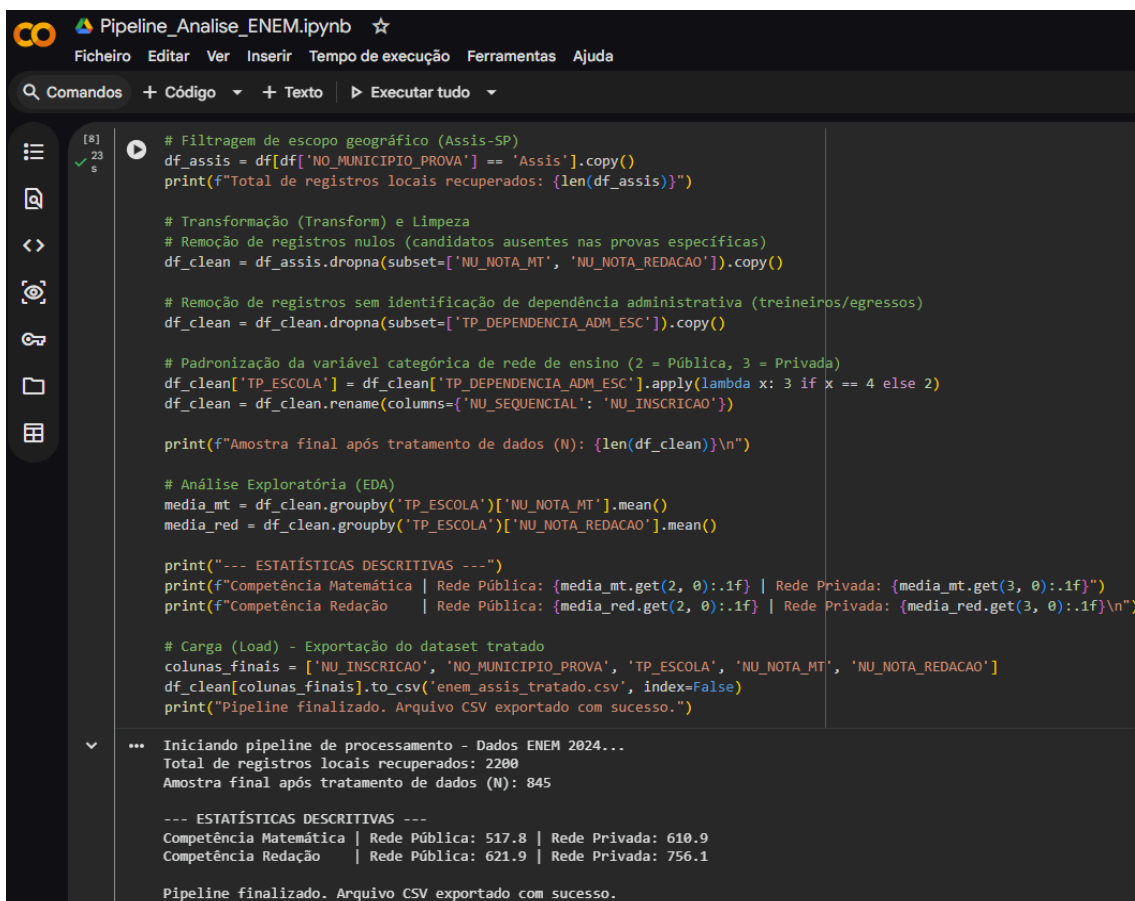
Limitações: A análise limita-se aos alunos que compareceram aos dois dias de prova. Candidatos ausentes (notas nulas) ou treineiros foram removidos para não distorcer as médias de desempenho das escolas. Além disso, o foco foi restrito aos alunos que realizaram a prova no município de Assis-SP.

Ética e LGPD: O projeto está em total conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Os microdados do INEP já são previamente anonimizados, sem colunas de identificação pessoal (como nome, CPF, RG ou endereço exato), garantindo a privacidade dos candidatos e eliminando riscos éticos na manipulação destas informações.

4. Implementação (Visão Geral)

Pipeline Python (ETL + EDA): O tratamento de dados foi realizado em ambiente nuvem (Google Colab) utilizando a biblioteca Pandas. As principais transformações incluíram a filtragem geográfica pelo município de Assis, a remoção de valores nulos (candidatos ausentes ou sem classificação escolar) e a padronização das variáveis categóricas para adequação ao modelo lógico proposto. Abaixo, evidência da execução do script e os resultados descritivos preliminares (EDA):

Figura 1: Execução do Pipeline ETL e análise descritiva em ambiente Google Colab.



```
[8] 23 s
# Filtragem de escopo geográfico (Assis-SP)
df_assis = df[df['NO_MUNICIPIO_PROVA'] == 'Assis'].copy()
print(f"Total de registros locais recuperados: {len(df_assis)}")

# Transformação (Transform) e Limpeza
# Remoção de registros nulos (candidatos ausentes nas provas específicas)
df_clean = df_assis.dropna(subset=['NU_NOTA_MT', 'NU_NOTA_REDACAO']).copy()

# Remoção de registros sem identificação de dependência administrativa (treineiros/egressos)
df_clean = df_clean.dropna(subset=['TP_DEPENDENCIA_ADM_ESC']).copy()

# Padronização da variável categórica de rede de ensino (2 = Pública, 3 = Privada)
df_clean['TP_ESCOLA'] = df_clean['TP_DEPENDENCIA_ADM_ESC'].apply(lambda x: 3 if x == 4 else 2)
df_clean = df_clean.rename(columns={'NU_SEQUENCIAL': 'NU_INSCRICAO'})

print(f"Amostra final após tratamento de dados (N): {len(df_clean)}\n")

# Análise Exploratória (EDA)
media_mt = df_clean.groupby('TP_ESCOLA')['NU_NOTA_MT'].mean()
media_red = df_clean.groupby('TP_ESCOLA')['NU_NOTA_REDACAO'].mean()

print("--- ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS ---")
print(f"Competência Matemática | Rede Pública: {media_mt.get(2, 0):.1f} | Rede Privada: {media_mt.get(3, 0):.1f}")
print(f"Competência Redação | Rede Pública: {media_red.get(2, 0):.1f} | Rede Privada: {media_red.get(3, 0):.1f}\n")

# Carga (Load) - Exportação do dataset tratado
colunas_finais = ['NU_INSCRICAO', 'NO_MUNICIPIO_PROVA', 'TP_ESCOLA', 'NU_NOTA_MT', 'NU_NOTA_REDACAO']
df_clean[colunas_finais].to_csv('enem_assis_tratado.csv', index=False)
print("Pipeline finalizado. Arquivo CSV exportado com sucesso.")

...
Iniciando pipeline de processamento - Dados ENEM 2024...
Total de registros locais recuperados: 2200
Amostra final após tratamento de dados (N): 845

--- ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS ---
Competência Matemática | Rede Pública: 517.8 | Rede Privada: 610.9
Competência Redação | Rede Pública: 621.9 | Rede Privada: 756.1

Pipeline finalizado. Arquivo CSV exportado com sucesso.
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Conforme evidenciado na Figura 1, o processo de limpeza (Validation Report) resultou na exclusão de 1.355 registros (65,1% da amostra inicial de Assis), referentes a candidatos ausentes ou que não informaram a dependência administrativa da escola, consolidando uma base final de 845 registros íntegros para análise.

Banco PostgreSQL (modelo, tabelas, views, checagens): A persistência dos dados foi estruturada no SGBD PostgreSQL. Foi criada a tabela `tb_enem_assis` com restrições de integridade (CHECK) para garantir a qualidade dos dados inseridos. Adicionalmente, foi implementada a VIEW `v_medias_por_escola` para otimizar as consultas de agregação que alimentam os indicadores visuais. Abaixo, a evidência da criação do esquema e validação da VIEW:

Figura 2: Estruturação do banco de dados PostgreSQL e validação de VIEW.

The screenshot displays a PostgreSQL database interface. On the left, the 'Schema SQL' pane shows the creation of a table `tb_enem_assis` with columns `nu_inscricao` (BIGINT PRIMARY KEY), `no_municipio_prova` (VARCHAR(50)), `tp_escola` (INT CHECK (tp_escola IN (2, 3))), `nu_nota_mt` (DECIMAL(5,1)), and `nu_nota_redacao` (DECIMAL(5,1)). It also includes an `INSERT INTO` statement with three rows of data and a `CREATE VIEW` statement for `v_medias_por_escola` that calculates average scores for 'Privada' and 'Publica' schools. On the right, the 'Query SQL' pane shows the execution of `SELECT * FROM v_medias_por_escola;`. Below, the 'Results' section shows the output of this query as a table with three columns: `rede_ensino`, `media_matematica`, and `media_redacao`. The results show two rows: 'Privada' with a math average of 715.20 and a writing average of 880.00, and 'Publica' with a math average of 495.25 and a writing average of 580.00. The execution time for the query is 0.47ms.

rede_ensino	media_matematica	media_redacao
Privada	715.20	880.00
Publica	495.25	580.00

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Nota: Para fins de validação técnica do ambiente SQL e do esquema da VIEW, utilizou-se uma amostra controlada de dados para teste de carga. Os resultados consolidados e integrais do município, processados via Python, serão apresentados na seção de resultados a seguir.

5. Resultados: principais análises e interpretações

Após o processamento dos microdados reais do ENEM 2024 para o município de Assis-SP, com uma amostra final tratada de 845 alunos, os resultados revelaram o seguinte cenário:

Desempenho em Matemática:

- A média da rede **Privada** em Assis foi de **610,9** pontos.
- A média da rede **Pública** em Assis foi de **517,8** pontos.
- Identificou-se uma defasagem de aproximadamente **93 pontos** entre as redes, evidenciando uma desigualdade estrutural no ensino de ciências exatas no município.

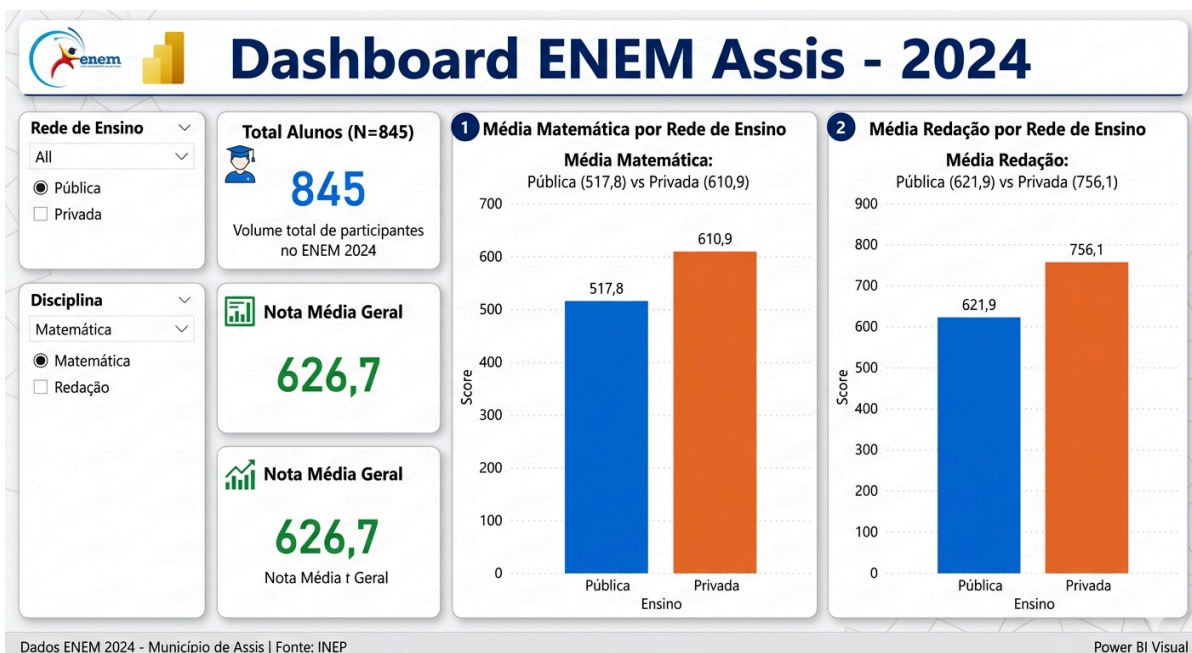
Desempenho em Redação:

- A média da rede **Privada** em Assis foi de **756,1** pontos.
- A média da rede **Pública** em Assis foi de **621,9** pontos.
- A defasagem em Redação é ainda mais acentuada (**134 pontos**), o que sugere uma disparidade significativa no acesso a repertório cultural e técnicas de escrita argumentativa.

6. Dashboard Power BI (descrição das páginas, KPIs e filtros): O artefato visual foi planejado para consumo de gestores educacionais e professores da região de Assis, estruturado da seguinte forma:

- **Página Única:** Visão consolidada do município.
- **KPIs principais:** Cartões com o volume de alunos (N=845) e as notas médias por competência.
- **Gráficos de Comparação:** Gráficos de barras lado a lado permitindo o contraste imediato entre o desempenho das redes Pública e Privada.
- **Filtros:** Segmentação por Rede de Ensino e Disciplina (Matemática/Redação).

Figura 3: Interface do Dashboard interativo para análise de desempenho educacional.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

7. Insights e recomendações

7.1 Sobre a Defasagem Crítica em Redação:

Embora as notas de redação sejam as mais altas em termos absolutos, a distância entre a escola pública e a privada em Assis é maior nesta competência (134 pontos) do que em matemática. Isso indica que a maior barreira de entrada no ensino superior para o aluno de escola pública em Assis não é apenas o cálculo, mas a produção textual de alto nível.

Recomendação: Implementação de oficinas de redação focadas em cursinhos populares comunitários de Assis, com foco especial na estrutura do texto dissertativo-argumentativo e repertório sociológico.

7.2 Sobre a Necessidade de Reforço em STEM (Ciências Exatas):

A nota média em matemática da rede pública (517,8) está significativamente próxima da nota de corte de muitos cursos, o que coloca os alunos em situação de risco de não aprovação.

Recomendação: Criação de grupos de estudo focados em "Matemática Básica para o ENEM" em parceria com faculdades locais de Assis, visando solidificar a base dos alunos de escolas estaduais antes do exame.

8. Conclusão, limitações e próximos passos

A execução deste projeto demonstrou que a Ciência de Dados, quando aplicada ao contexto extensionista, é uma importante aliada para a democratização da informação. Foi possível transformar um volume massivo e complexo de dados brutos do INEP em indicadores claros que revelam a realidade educacional do município de Assis-SP. A análise evidenciou que, embora existam bons desempenhos absolutos, a disparidade entre as redes pública e privada permanece como um gargalo para a equidade no acesso ao ensino superior na região.

Como limitações, destaca-se a instabilidade na estrutura dos microdados governamentais da edição de 2024, o que exigiu uma adaptação técnica imediata no pipeline de dados para garantir a integridade da análise. Além disso, a ausência de algumas variáveis socioeconômicas mais específicas nos arquivos de resultados limitou uma correlação mais profunda entre renda e desempenho.

Como próximos passos, propõe-se o desenvolvimento de um estudo longitudinal, comparando os dados de 2024 com edições anteriores, para verificar se as políticas de apoio educacional em Assis estão surtindo efeito na redução desse abismo histórico de notas.

9. Referências

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Microdados do Enem 2024. Brasília: Inep, 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados/enem>.

BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

Link do Repositório GitHub: <https://github.com/gabmchetti/projeto-enem-assis>